

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين: الموضوع الأول

التمرين الأول: (04.5 نقاط)

في الفضاء منسوب الى معلم متعامد و متجانس المباشر $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ نعتبر النقط $A(3;1;0)$, $B(1;2;0)$, $C(3;2;1)$ و $D(0;0;m)$ حيث m عدد حقيقي موجب

(1) أ) احسب الجداء السلمي $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ ثم استنتج القيمتين المضبوطتين لكل من $\cos \hat{ABC}$ و $\sin \hat{ABC}$.

ب) احسب مساحة المثلث ABC .

(2) بين أن الشعاع $\vec{n}(1;2;-2)$ ناظمي للمستوي (ABC) ثم استنتج معادلة ديكرتية له.

(3) بين أن $ABCD$ رباعي وجوه و أن حجمه : $v_{ABCD} = \frac{2m+5}{6}$.

(4) لتكن (S_m) مجموعة النقط $M(x;y;z)$ من الفضاء و التي تحقق : $x^2 + y^2 + z^2 - 2mz + m^2 - 9 = 0$.

بين أنه من أجل عدد حقيقي m فإن (S_m) سطح كرة يطلب تعيين مركزها و نصف قطرها .

(5) عين قيمة m حتى يكون المستوي (ABC) مماسا لسطح الكرة (S_m) .

(6) أكتب معادلة المستوي (P) الموازي تماما للمستوي (ABC) و يمر (S_m) .

التمرين الثاني: (04.5 نقاط)

(1) حل في مجموعة الأعداد المركبة المعادلة ذات المجهول z المركب التالية : $(z^2 + 3)(z^2 - 6z + 21) = 0$

(2) في المستوي المركب المنسوب الى معلم متعامد و متجانس $(o, \vec{u}, \vec{v})$, نعتبر النقط A , B , C و D لواحقها على

الترتيب $z_A = \sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{2}}$, $z_B = \sqrt{3}e^{-i\frac{\pi}{2}}$, $z_C = 3 + 2i\sqrt{3}$ و $z_D = \overline{z_C}$.

بين أن النقط A , B , C و D تنتمي إلى نفس الدائرة (C) التي مركزها Ω ذات اللاحقة $Z_\Omega = 3$ يطلب تعيين نصف قطرها .

(3) لتكن النقطة E نضيرة النقطة D بالنسبة للمبدأ O .

أ) بين أن : $\frac{Z_C - Z_B}{Z_E - Z_B} = e^{-i\frac{\pi}{3}}$ ثم استنتج طبيعة المثلث BEC .

ب) بين أنه يوجد دوران R مركزه النقطة B ويحول النقطة E إلى النقطة C يطلب تعيين زاويته .

(4) نعتبر التحويل النقطي S الذي يرفق بكل نقطة M ذات اللاحقة z النقطة M' ذات اللاحقة Z' حيث :

$$Z' + i\sqrt{3} = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}(Z + i\sqrt{3})$$

أ) عين طبيعة S و عناصره المميزة.

ب) عين طبيعة (E) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z و التي تحقق : $Z = 3 + 2\sqrt{3}e^{i\theta}$

حيث θ عدد حقيقي .

ت) عين طبيعة المجموعة (E') صورة (E) بالتحويل S و عناصرها الهندسية.

التمرين الثالث: (04 نقاط)

- يحتوي كيس على أربع كرات بيضاء تحمل الأرقام 0، 1، 2، 1 واربعة كرات حمراء تحمل الأرقام 1، 2، 2، 1. نسحب عشوائيا وفي ان واحد ثلاث كرات من الكيس
- (1) أحسب احتمال الحصول على :
أ ثلاث كرات من نفس اللون
ب ثلاث كرات تحمل نفس الرقم
ج ثلاث كرات أرقامها مختلفة مثنى مثنى .
- (2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة عدد الكرات المسحوبة التي تحمل الرقم 1.
أ) عين قانون احتمال المتغير العشوائي
ب) أحسب الامل الرياضي $E(X)$ و الانحراف المعياري $\sigma(X)$

التمرين اربع: (04 نقاط)

- الجزء الأول : g دالة عددية معرفة على المجال $D =]0; +\infty[$: $g(x) = x^2 + 1 - \ln(x)$.
- (1) أوجد نهايتي الدالة g على يمين 0 و عند $+\infty$.
(2) ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها.
(3) استنتج إشارة الدالة g .
- الجزء الثاني : نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $D =]0; +\infty[$ كالتالي : $f(x) = x + \frac{1}{2} + \frac{\ln(x)}{x}$.
- (C) التمثيل البياني للدالة f في المستوي المزود بمعلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ حيث : $\|\vec{i}\| = 2cm$.
- (1) أ- أوجد نهايتي الدالة f عند $+\infty$ و على يمين 0. فسر هندسيا النتيجة الثانية .
ب- بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة : $y = x + \frac{1}{2}$ مقارب مائل للمنحني (C) .
ج - ادرس الوضع النسبي للمنحني (C) بالنسبة إلى (Δ) .
- (2) أ- تحقق أنه من أجل كل x ينتمي إلى D : $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.
ب - استنتج اتجاه تغير الدالة f على مجموعة تعريفها ، ثم شكل جدول تغيراتها .
ج- اكتب معادلة ديكارتية للمستقيم (T) الذي يمس المنحني (C) عند النقطة $A(1; \frac{3}{2})$.
- (3) أثبت أن المعادلة : $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]\frac{1}{2}; 1[$.
- (4) ارسم المنحني (C) و المستقيمين (Δ) و (T) .
- الجزء الثالث: نضع من أجل x ينتمي إلى D : $h(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}(\ln x)^2$.
- (1) احسب $h'(x)$. ما ذا تستنتج ؟
(2) أوجد بالسنتيمترات المربعة S مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحني (C) وبالمستقيمت التي معادلاتها :
 $x = 1 ; x = e ; y = 0$

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

- (1) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي قسمة العدد 3^n على 10.
- (2) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $33^{16n+2} - 2 \times 109^{8n+1} - 11 \equiv 0 [10]$
- (3) عين الأعداد الطبيعية n حيث: $7 \times 3^{n+1} - 1 \equiv 0 [10]$ و $10 < n \leq 25$.
- (4) ليكن العدد A الذي يكتب على الشكل $\overline{xx02102^3}$ في نظام التعداد ذي الأساس 3 و يكتب في النظام ذي الأساس 9 بالشكل $\overline{y67y^9}$
 أ) عين x و y .
 ب) أحسب A في النظام العشري .
 ث) أكتب A في النظام ذي الأساس 7.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

- في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم و المتجانس المباشر $(O, \vec{u}; \vec{v})$ نعتبر النقط A ، B و I التي لواحقها على الترتيب : $z_A = -2$ ، $z_B = -1+i$ و $z_I = i$.
- من أجل كل عدد مركب z حيث $z \neq -2$ نضع : $z' = \frac{iz+i+1}{z+2}$. حيث M صورة العدد المركب z و M' صورة العدد المركب z' .
- 1- أ) تحقق أن $z' = \frac{i(z+1-i)}{z+2}$.
- ب) بين أنه إذا كانت النقطة M تنتمي إلى محور القطعة $[AB]$ فإن النقطة M' تنتمي إلى دائرة (C) يطلب تعيين عناصرها المميزة .
- ج) عين طبيعة (E) مجموعة النقط $M(z)$ من المستوي بحيث يكون z' تخيليا صرفا .
- 2- أ) تحقق أن : $z' - i = \frac{1-i}{z+2}$
- ب) استنتج أن : $IM' \times AM = \sqrt{2}$ و أن $\left(\vec{u}, \overrightarrow{IM'} \right) + \left(\vec{u}, \overrightarrow{AM} \right) \equiv -\frac{\pi}{4} [2\pi]$.
- ج) بين أنه إذا كانت النقطة M تنتمي إلى الدائرة (Γ) ذات المركز A و نصف القطر 1 فإن النقطة M' تنتمي إلى مجموعة يطلب تعيينها .
- 3- لتكن النقطة F ذات اللاحقة $z_F = -\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- أ) بين أن النقطة F تنتمي إلى (Γ) ثم بين أن $\left(\vec{u}, \overrightarrow{AF} \right) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$
- ب) باستعمال نتائج السؤال (2) أنشئ النقطة F' المرفقة بالنقطة F .

التمرين الثالث: (04 نقاط)

$$u_{n+1} = 1 - \frac{1}{2u_n + 1} : n \text{ من أجل كل عدد طبيعي } u_0 = \frac{1}{5}$$

$$(1) \text{ برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي } n : 0 < u_n < \frac{1}{2}$$

$$(2) \text{ أ) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي } n, u_{n+1} - u_n = \frac{u_n(1-2u_n)}{2u_n+1}, \text{ استنتج اتجاه تغير المتتالية } (u_n).$$

ب) بين أن المتتالية (u_n) متقاربة ثم أحسب نهايتها.

$$(3) \text{ نضع من أجل كل عدد طبيعي } n : v_n = \frac{5^n u_n}{2u_n - 1}$$

أ) أثبت أن (v_n) متتالية هندسية أساسها 10 ويطلب حساب حدها الأول v_0

$$\text{ب) أكتب عبارة } v_n \text{ بدلالة } n \text{ ثم بين أن : } u_n = \frac{2^n}{2^{n+1} + 3} \text{ . أحسب } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$$

$$\text{أحسب بدلالة } n \text{ المجموع } S_n : S_n = \frac{1}{u_0} + \frac{1}{u_1} + \dots + \frac{1}{u_n}$$

التمرين الرابع: (08 نقاط)

I. نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجموعة $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x - (x^2 + 1)e^{-x+1}$.

نسمي (C_f) النحنى الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O, \vec{i}; \vec{j})$.

$$1- \text{ أ) أحسب } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \text{ و بين أن : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\text{ب) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي } x, f'(x) = 1 + (x-1)^2 e^{-x+1}$$

ج) استنتج اتجاه تغير الدالة f و شكل جدول تغيراتها.

2- بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$ ثم أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

3- بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1.8 < \alpha < 1.9$

4- أكتب معادلة ديكارتية للمماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

5- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x, f''(x) = -(x-1)(x-3)e^{-x+1}$ ثم استنتج أن (C_f) يقبل نقطتي انعطاف يطلب تعيينهما.

6- أحسب $f(0)$ ، $f(3)$ ثم أرسم (Δ) ، (T) و (C_f) .

7- ناقش بيانها و حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة ذات المجهول الحقيقي $f(x) = x + m$.

$$II. \text{ نضع من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم } n, I_n = \int_0^1 x^n e^{-x+1} dx$$

$$(1) \text{ أ) بين أن الدالة } G \text{ المعرفة على } \mathbb{R} \text{ بـ: } G(x) = -(x+1)e^{-x+1} \text{ هي دالة أصلية للدالة } x \mapsto x e^{-x+1}.$$

ب) أحسب I_1 .

2- أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة بين أن : $I_{n+1} = -1 + (n+1)I_n$ من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n .

ب) أحسب I_2 .

3- أحسب بـ cm^2 مساحة الحيز للمستوي المحدد بالمنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) و المستقيمين اللذين معادلتيهما : $x = 0$ و $x = 1$.

الموضوع الاول

التمرين الاول: (04 نقات)

1- $\vec{BC}(2,0,1)$ $\vec{AB}(2,-1,0)$ $\textcircled{P}$

$\vec{BA}, \vec{BC} = 4$

$\vec{BA}, \vec{BC} = BA \cdot BC \cos \widehat{ABC}$

$\cos \widehat{ABC} = 4/5$

$\cos^2 \widehat{ABC} + \sin^2 \widehat{ABC} = 1$

$\sin \widehat{ABC} = 3/5$

10 مساحة المثلث ABC

$S_{ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot BC \sin \widehat{ABC}$

$S_{ABC} = 3/2$ (و 2)

$\vec{n}, \vec{BC} = 0$ و $\vec{n}, \vec{AB} = 0$ 12

$(ABC): x + 2y - 2z - 5 = 0$ 3x

13 $ABCD$ رباعي الوجوه $\textcircled{P}$ 0,25

$V_{ABCD} = \frac{1}{3} S_{ABC} d(D, (ABC))$ 0,25

$V_{ABCD} = \frac{2m+5}{6}$ (م ح) 0,25

$(S_m): (x-0)^2 + (y-0)^2 + (z-m)^2 = 9$ 1/4

(S_m) سطح كرة مركزها O و طول

نصف قطرها $R = 3$

15 (ABC) مماسا لـ (S_m)

$d(D, (ABC)) = R$

$m = 2.5 \frac{2m+5}{3} = 3$

فحيث m هي 3

16 معادلة لـ (P) المحوريات لـ (ABC)

وليس (S_m)

$(P): x + 2y - 2z + d = 0$

(ABC) يمس (S) الجانبي لها

$D(0,0,2)$

17 (P) مماسا لـ (S) يعني $\frac{|-4+d|}{3} = 3$

$|d-4| = 9$ يعني $(d=13)$ و $(d=-5)$ 0,15

معادله لـ (P) هي

$x + 2y - 2z + 13 = 0$

التمرين الثاني (04 نقات)

18 $S = \{\sqrt{3}i, -\sqrt{3}i, 3+2i\sqrt{3}, 3-2i\sqrt{3}\} - 1$ 0,15

2 A, B, C, D تنتمي الى نفس الدائرة

(C) ذات المركز $O(3,0)$

$\angle A = |\angle A - \angle C| = |i\sqrt{3} - 3| = 2\sqrt{3}$ 0,15

$\angle B = \angle C = \angle D = 2\sqrt{3}$

$\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 2\sqrt{3}$

(C) دائرة مركزها $O(3,0)$ وطول نصف

قطرها $R = 2\sqrt{3}$

3 $\textcircled{P}$ بين ان $\frac{\angle C - \angle A}{\angle E - \angle A} = e^{-i\pi/3}$ 0,15

$\angle E = -3 + 2i\sqrt{3}$ ومنه $\angle D = 3 - 2i\sqrt{3}$

$\frac{\angle C - \angle A}{\angle E - \angle A} = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{-i\pi/3}$ 0,25

$\frac{\angle C - \angle A}{\angle E - \angle A} = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{-i\pi/3}$

طبيعه المثلث BEC

لدينا: $\frac{\angle C - \angle A}{\angle E - \angle A} = e^{-i\pi/3}$ يعني $\angle C - \angle A = e^{-i\pi/3} (\angle E - \angle A)$ 0,25

$(\vec{BE}, \vec{BC}) = -\pi/3$

المثلث AEC متقابل الزوايا

ب / $\frac{\angle C - \angle A}{\angle E - \angle A} = e^{-i\pi/3}$ يعني $\angle C - \angle A = e^{-i\pi/3} (\angle E - \angle A)$ 0,15

$\angle C - \angle A = e^{-i\pi/3} (\angle E - \angle A)$

يوجد دوران R مركزه O وزاوية

$-\pi/3$ يحول النقطة A الى C

4 / أ - طبيعة y وعناصها :

(S) تشابه مباشر مركزه W .
حيث $W = -i\sqrt{3}$ وزاوية $-\frac{\pi}{3}$
ونفسه e .

ن $g = 3 + 2\sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{6}}$ نفس $g - 3 = 2\sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{6}}$
 $g - 3 = 2\sqrt{3}$ أي $M = 2\sqrt{3}$

مجموعة القطع (E) هي
دائرة مركزها W و طول
نصف قطرها $R = 2\sqrt{3}$

ن/ طبيعة (E') صورة (E) ب S
وعناصها .

صورة الدائرة (C) بال تشابه
 S هي دائرة (C') مركزها A'
صورة S ب S و طول نصف
قطرها $A' = 2R = 2 \cdot 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$
 $g - 3 = 6 - 3i\sqrt{3}$

التمرين الثالث (04 نقاط)

عدد الحالات الممكنة :

$C_8^3 = 56$
 $P_1 = \frac{C_4^3 + C_4^3}{56} =$ (أ 1)

$P_2 = \frac{C_4^3 + C_3^3}{56} =$ (ب)

$P_3 = \frac{C_1^1 \times C_4^1 \times C_3^1}{56} =$ (ج 1)

د / قيم المتغير العشوائي X هي :
 $\{0, 1, 2, 3\}$

(د) قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X

$X = x_i$	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{4}{56}$	$\frac{24}{56}$	$\frac{24}{56}$	$\frac{4}{56}$

ن / التوزيع الاحتمالي X هي :

أ 2 $E(X) = \frac{84}{56} = 1,5$

أ 2 $V(X) = \frac{15}{28}$ التباين :

الانحراف المعياري :

أ 2 $\delta(X) = \sqrt{V(X)} = 0,73$

التمرين الرابع (07 نقاط)

الجزء الأول

أ 2 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = +\infty$.

أ 2 من أجل x من $]0, +\infty[$:

أ 2 $g'(x) = \frac{2x^2 - 1}{x}$

أ 2 الدالة g متناقصة تماماً على $]0, \frac{\sqrt{2}}{2}]$

و متزايدة تماماً على $[\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty[$

x	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	$+\infty$	$g(\frac{\sqrt{2}}{2})$	$+\infty$

$g(\frac{\sqrt{2}}{2}) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \ln 2 \approx 1,85$

أ 2 3 - أمثلة $g(x)$

أ 2 الدالة g موجبة تماماً على $]0, +\infty[$

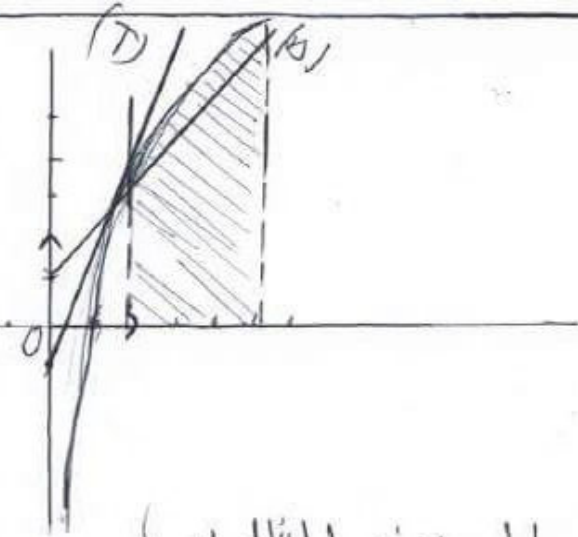
الجزء الثاني

أ 2 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$ / - (أ 1)

أ 2 حامد محور التزايد هو مستقيم
متقارب لـ (C)

أ 2 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - y = 0$ /

01



الجزء الثالث -

$$h(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}(\ln x)^e : x > 0$$

2
x
0,25

1 - حساب $h'(x)$ ماذا تستنتج ؟
 h دالة قابلة للتفاضل لأن مشتقاتها موجودة
 أوجد $h'(x)$ من D :

$$h'(x) = x + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x^2 \times \frac{1}{x} \ln x$$

$$h'(x) = x + \frac{1}{2} + \frac{\ln x}{2}$$

$$h'(x) = f(x), \quad x > 0$$

h دالة أصلية لـ f على D .

- 2

$$S = \int_1^e f(x) dx \times 4 \text{ cm}^2$$

$$S = 4 [h(x)]_1^e \text{ cm}^2$$

$$S = (2e^2 + 2e - 2) \text{ cm}^2$$

$$S \approx 18,21 \text{ cm}^2$$

- انتهى -

4/ الوضع النسبي لـ (c) و (d)

$$f(x) - y = \frac{\ln(x)}{x}$$

لما $0 < x < 1$ يكون (c) تحت (d)

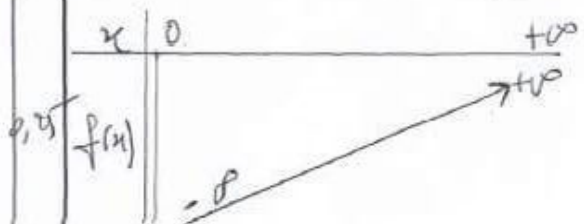
لما $x > 1$ يكون (c) فوق (d)

لما $x = 1$ فالتقاطع $(1, \frac{3}{2})$ هو $(c) \cap (d)$

2/ - لما $x \in]0, 1[$

$$f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$$

0 - f متزايدة تماماً على $]0, 1[$



د - معادلة للمستقيم (T) مماساً
 لـ (c) عند A

$$(T): y = 2x - \frac{1}{2}$$

3/ $f(x) = 0$ نحل حل وحيداً

x من المجال $] \frac{1}{2}, 1 [$

$$f(\frac{1}{2}) = 1 - 2 \ln 2 \quad \text{و} \quad f(1) = \frac{3}{2}$$

الدالة f مستمرة ورتيبة تماماً

على $] \frac{1}{2}, 1 [$ و $f(\frac{1}{2}) \times f(1) > 0$

حسب مبرهنه القيمة المتوسطة

نوجد عدد حقيقي وحيداً من

$] \frac{1}{2}, 1 [$ بحيث : $f(x) = 0$

1/4

الصفحة 3 من الموضوع 1

(A-4) عينا x و y

$$0 < y < 9 \quad \text{و} \quad 0 < x < 3$$

$$A = x + 1 \times 3^2 + 2 \times 3^3 + x \times 3^4 + x \cdot 3^6$$

$$A = y + 7 \times 9 + 6 \times 9^2 + y \times 9^3$$

$$A = 65 + 972x$$

$$A = 549 + 730y$$

$$972x - 730y = 484$$

إذا كان $x=1$ فإن $y \notin \mathbb{N}$ إذا كان $x=2$ فإن $y=2$

$$(x, y) = (2, 2)$$

$$A = 2009$$

$$A = 5600^7$$

السريث الثاني (4 نقطة)

(P-1) نفقات:

$$z' = \frac{i(z+1-i)}{z+2}$$

$$z' = \frac{i z + i + 1 - i(z+1+i)}{z+2}$$

$$z' = \frac{i(z+1-i)}{z+2}$$

ب- M نقطة تقع على محور

$$AM = BM \quad \text{محاور} \quad [AB]$$

$$|z'| = \left| \frac{i(z+1-i)}{z+2} \right|$$

$$|z'| = \frac{|i| |z+1-i|}{|z+2|}$$

$$|z'| = \frac{|z - (-1+i)|}{|z - (-2)|}$$

$$OM' = \frac{BM}{AM} = 1$$

 M' نقطة على دائرة (C) مركزها O و $R=1$

النصري الأول (4 نقطة)

1- دراسة جواقيتية بقسمة 3^2 على 10حسب قيم العدد الطبيعي n .

$$3^1 \equiv 3[10] \quad (3^0 \equiv 1[10])$$

$$3^3 \equiv 7[10] \quad (3^2 \equiv 9[10])$$

$$3^4 \equiv 1[10]$$

$$3^{4k+1} \equiv 3[10] \quad (3^{4k} \equiv 1[10])$$

$$3^{4k+3} \equiv 7[10] \quad (3^{4k+2} \equiv 9[10])$$

 $(k \in \mathbb{N})$

$$33^{16n+2} \equiv 3^{16n+2} [10] \quad \text{و} \quad 33 \equiv 3[10]$$

$$109^{8n+1} \equiv 9^{8n+1} [10] \quad \text{و} \quad 109 \equiv 9[10]$$

$$109^{8n+1} \equiv 9^{8n+1} [10] \quad \text{و} \quad 33^{16n+2} \equiv 9^{16n+2} [10]$$

$$2 \times 109^{8n+1} \equiv 8^{8n+1} [10] \quad \text{و} \quad 11 \equiv 1[10]$$

$$33^{16n+2} - 2 \times 109^{8n+1} - 11 \equiv (9 - 8 \cdot 1)[10]$$

$$33^{16n+2} - 2 \times 109^{8n+1} - 11 \equiv 0[10]$$

3- ايجاد الاعداد الطبيعية n حيث

$$10 < n < 25 \quad \text{و} \quad 7 \times 3^{n+1} - 1 \equiv 0[10]$$

$n \equiv$	$4k$	$4k+1$	$4k+2$	$4k+3$	
$7 \times 3^{n+1} - 1 \equiv$	0	2	8	6	[10]

قيم n هي $n = 4k$ حيث $k \in \mathbb{N}$

$$\frac{10}{4} < k < \frac{25}{4} \quad \text{و} \quad 10 < n < 25$$

$$k \in \{3, 4, 5, 6\} \quad \text{و} \quad n \text{ قيم}$$

$$\{12, 16, 20, 24\} \quad \text{و} \quad n$$

١- يبين ان $AF=1$ و

$$(\vec{u}, \vec{AF}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$$

١٥ $AF=1$ نقطة من (Γ) نعي

$$AF = |z_F - z_A| = 1$$

ومن $FE(\Gamma)$

$$\begin{aligned} (\vec{u}, \vec{AF}) &= \arg(z_F - z_A) \\ &= \arg\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{3} [2\pi] \end{aligned}$$

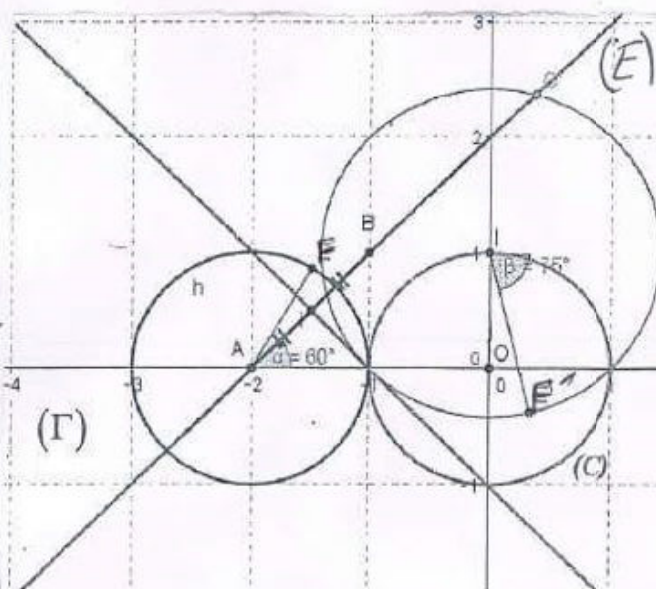
٢- انشاء النقطة F' حيث

$$z_{F'} - i' = \frac{1-i'}{z_F+2}$$

لدينا من السؤال ١:

$$(\vec{u}, \vec{FF'}) = -\frac{\pi}{4} [2\pi] \text{ و } FF' = \sqrt{2}$$

$$(\vec{u}, \vec{FF'}) = -\frac{7\pi}{12} [2\pi] \text{ اي}$$



الصفحة 2 من الموضوع 2

٤- صيغة (E)

$$z' = \frac{z+1-i}{z+2}$$

$$\arg\left(\frac{i(z+1-i)}{z+2}\right) = \frac{\pi}{2} + \arg\left(\frac{z+1-i}{z+2}\right)$$

$$\arg(i) + \arg\left(\frac{z+1-i}{z+2}\right) = \frac{\pi}{2} + \arg\left(\frac{z+1-i}{z+2}\right)$$

$$\arg\left[\frac{z-(-1+i)}{z-(-2)}\right] = \frac{\pi}{2}$$

$$(\vec{AM}, \vec{BM}) = \frac{\pi}{2} \text{ و عليه}$$

$$(E) = (AB) - \{A, B\}$$

٢ (٤) - نضع $z' = \frac{1-i}{z+2}$

$$z' - i = \frac{i(z+1-i)}{z+2} - i$$

$$z' - i = \frac{1-i}{z+2}$$

٣- الد سستناج

$$IM' = \frac{\sqrt{2}}{AM} \text{ و منه } z' - i = \frac{1-i}{z+2} \quad (*)$$

$$IM' \times AM = \sqrt{2} \text{ اي}$$

$$\arg(z' - i) = \arg\left(\frac{1-i}{z+2}\right) \quad (*)$$

$$(\vec{u}, \vec{IM'}) = -\frac{\pi}{4} - (\vec{u}, \vec{AM}) \text{ اي}$$

$$(\vec{u}, \vec{IM'}) + (\vec{u}, \vec{AM}) = -\frac{\pi}{4} [2\pi]$$

ج -

M نقطة من دائرة (Γ) ذات

المركز A و طول نصف القطر 1 صفه

$$AM = 1$$

M' تنتمي الى مجموعة يهليل

لعيثنا:

$$IM' = \sqrt{2} \text{ نعي } IM' \times AM = \sqrt{2}$$

وعليه M' تنتمي الى دائرة مركزها I و $R = \sqrt{2}$

النمرين الثالث (4 نقاط)

$$P(n): 0 < U_n < 1/2 \quad n \in \mathbb{N} - 1$$

$$P(0): 0 < U_0 < 1/2 \text{ مفقوة}$$

نفرض $P(n)$ صحيحة هذا يدل

كل عدد مربع n وبنينا

$$P(n+1) \text{ لدينا } 0 < U_n < 1/2 \quad n \in \mathbb{N} - 1$$

$$0 < 2U_n < 1$$

$$1 < 2U_n + 1 < 2$$

$$\frac{1}{2} < \frac{1}{2U_n + 1} < 1$$

$$0 < 1 - \frac{1}{2U_n + 1} < \frac{1}{2}$$

$$0 < U_{n+1} < 1/2 \quad P(n+1) \text{ صحيحة و حسب مبدأ}$$

الاستدلال التراجعي $P(n)$ صحيحة
من أجل كل عدد مربع n

$$U_{n+1} - U_n = 1 - \frac{1}{2U_n + 1} - U_n$$

$$U_{n+1} - U_n = \frac{U_n - 2U_n}{2U_n + 1}$$

$$U_{n+1} - U_n = \frac{U_n (1 - 2U_n)}{2U_n + 1}$$

النتيجة تغير (U_n) :

لدينا هنا سبب من أجل $n \in \mathbb{N}$:

$$0 < U_n < 1/2 \text{ يعني } U_n > 0 \text{ و } U_{n+1} > 0$$

$$0 < 1 - 2U_n < 1$$

$$U_{n+1} - U_n > 0 \text{ وعليه}$$

(U_n) متتالية متزايدة كما لا بد

ب/ بما أن (U_n) متزايدة كما

على $\mathbb{N}$ ومحدودة كما لا بد

بالعدد $1/2$ فهي متقاربة

متتالية (U_n)

$$\lim U_{n+1} = \lim U_n = l \quad l \in \mathbb{R}$$

$$l = 1 - \frac{1}{2l + 1}$$

$$2l^2 - l = 0 \quad l = 0 \text{ أو } l = 1/2$$

بما أن (U_n) متزايدة كما لا بد فإن $l = 1/2$

$$V_{n+1} = 10V_n$$

(V_n) متتالية هندسية

$$V_0 = -\frac{1}{3}$$

$$V_n = V_0 \times q^n = \left(-\frac{1}{3}\right) 10^n$$

$$V_n = \frac{5^n U_n}{2^{4n} - 1}$$

$$U_n = \frac{V_n}{2^{4n} - 5^n} = \frac{\left(-\frac{1}{3}\right) 10^n}{2^{4n} - 5^n}$$

$$U_n = \frac{10^n}{2 \times 10^n + 3 \cdot 5^n} = \frac{2^n}{2^{n+1} + 3}$$

$$\lim U_n = \lim \frac{2^n}{2^{n+1} + 3} = \frac{1}{2}$$

حساب S_n بد ∞ :

$$S_n = \frac{1}{U_0} + \frac{1}{U_1} + \dots + \frac{1}{U_n}$$

$$\frac{1}{U_n} = \frac{2^{n+1} + 3}{2^n} = 2 + \frac{3}{2^n}$$

$$S_n = \left(2 + \frac{3}{2^0}\right) + \left(2 + \frac{3}{2^1}\right) + \dots + \left(2 + \frac{3}{2^n}\right)$$

$$S_n = 2(n+1) + 3\left(\frac{1}{2^0} + \frac{1}{2^1} + \dots + \frac{1}{2^n}\right)$$

$$S_n = 2(n+1) + 3\left[\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - 1}{\frac{1}{2} - 1}\right]$$

$$S_n = 2(n+1) - 6\left[\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - 1\right]$$

4- (T): $y = x - 2$

5- f' دالة قابلة للتفاضل

على $\mathbb{R}$ ، ومن أجل $x \in \mathbb{R}$

$$f''(x) = -(x-1)(x-3)e^{-x+1}$$

$$f''(x) = 0 \text{ نغني } (x=1) \text{ و } (x=3)$$

x	$- \infty$	1	3	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	$+$	$-$	$-$

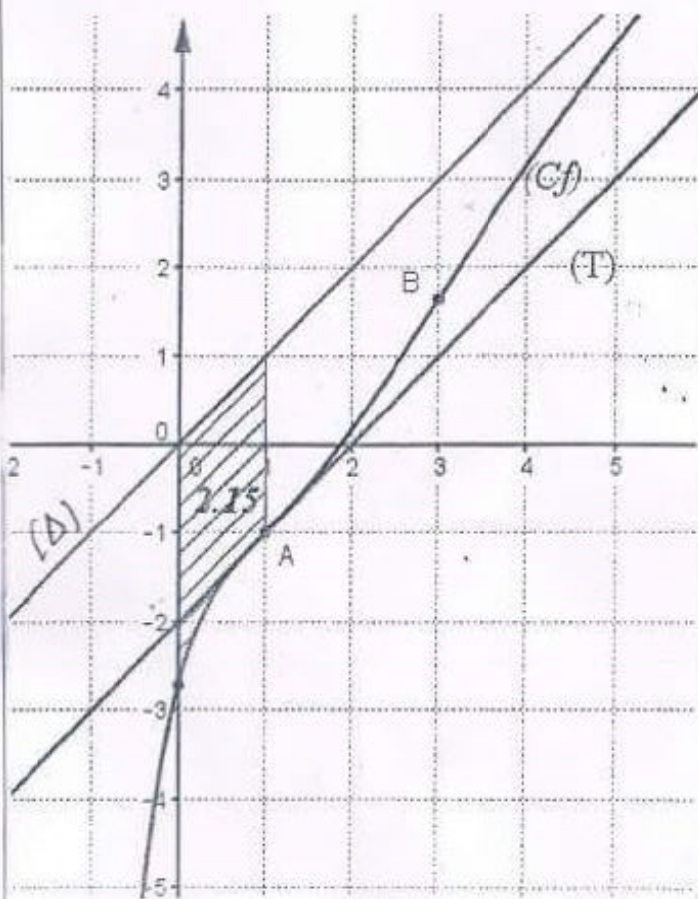
$f''(x)$ تتغير عند $x=1$ و $x=3$

مفردة راسخا ما

$$A(1, -1) \text{ و } B(3, 3-10e^{-2})$$

نقطة انعطاف لـ (C_f)

$$f(3) = 3 - 10e^{-2}, f(1) = -e$$



1- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

بين ان: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x - \frac{x^2 + 1}{e^{-1} e^x} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x - \frac{x^2}{e^{-1} e^x} - \frac{1}{e^{-1} e^x} \right]$$

2- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

3- f قابلة للتفاضل على $\mathbb{R}$

ومن أجل كل $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = 1 + (x-1)e^{-x+1}$$

4- $f'(x) > 0$ من أجل كل $x \in \mathbb{R}$

وعليه f متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$

x	$- \infty$	$+\infty$
-----	------------	-----------



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x - (x^2 + 1)e^{-x+1} \right] = 0 - 2$$

5- (Δ) مستقيم مقارب لـ (C_f) عند $(+\infty)$

الوضع النسبي لـ (Δ) و (C_f)

$$f(x) - y = -(x^2 + 1)e^{-x+1} < 0$$

(C_f) يقع تحت (Δ) من أجل كل $x \in \mathbb{R}$

$$f(x) = 0 \text{ نحل ما وجدنا}$$

$$x \in]1, 8[$$

$$f(1,8) \approx -0,11 \text{ و } f(1,9) \approx 0,03$$

6- f متزايدة وراسخا ما

$$f(1,8) \times f(1,9) < 0$$

7- f متزايدة وراسخا ما

7- المناقشة اليناية

$$f(x) = x + m \quad (E) \dots$$

حلولا المعادلة $f(x) = x + m$

هي مواضع نقط تقاطع

$f(x)$ مع المستقيم معادلة

$$y = x + m \text{ للمواضع } (T)$$

و (D)

1. إذا كان $m \in]e, e[$ معادلة (E) قبل حلا وحيدا سالباً .

2. إذا كان $m = -e$ معادلة (E)

قبل حلا وحيدا معدوماً .

3. إذا كان $m \in]-e, 0[$ معادلة (E)

قبل حلا وحيدا موجبا .

4. إذا كان $m \in [0, +\infty[$ معادلة (E) ليس لها حلا .

الجزء II -

(1) الدالة G قابلة للتفاضل على $\mathbb{R}$ ولها

هذا أحد كل x من $\mathbb{R}$:

$$G'(x) = x e^{-x+1}$$

وعليه G دالة أمثلة للدالة

$$x \mapsto x e^{-x+1} \text{ على } \mathbb{R}$$

$$I_1 = \int_0^1 x e^{-x+1} dx \quad (D)$$

$$I_1 = [G(x)]_0^1$$

$$I_1 = -2 + e$$

$$I_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} e^{-x+1} dx \quad (P 2)$$

$$U'(x) = (n+1)x^n \text{ و } U(x) = x^{n+1}$$

$$V(x) = -e^{-x+1} \text{ و } V'(x) = e^{-x+1}$$

$$I_{n+1} = \left[-x^{n+1} e^{-x+1} \right]_0^1 + (n+1) \int_0^1 x^n e^{-x+1} dx$$

$$I_{n+1} = -1 + (n+1) I_n$$

$$I_2 \text{ حيث } (D)$$

$$I_2 = -1 + 2 I_1$$

$$I_2 = -1 + 2(e-2)$$

$$I_2 = 2e - 5$$

$$S = \int_0^1 [y - f(x)] dx \quad -3$$

$$S = \int_0^1 (x^2 - 1) e^{-x+1} dx$$

$$S = \int_0^1 x^2 e^{-x+1} dx + \int_0^1 e^{-x+1} dx$$

$$S = I_2 + \left[-e^{-x+1} \right]_0^1$$

$$S = I_2 + (-1 + e)$$

$$S = 2e - 5 - 1 + e = (3e - 6) \text{ cm}^2$$

$$S = (3e - 6) \text{ cm}^2 = 2,15 \text{ cm}^2$$

1- (مكتبي)

الصفحة 5 من الموضوع 2